QoE Fairness Optimization for Efficient UAV Video Communication over CR-RSMA Networks

1) Ý nghĩa của QoE fairness có ưu tiên là gì?

Bản chất của **QoE fairness** là không để một user có chất lượng rất tốt còn user kia quá kém. Nhưng trong hệ của cậu, PU là UAV cứu hộ nên fairness không thể là "công bằng tuyệt đối", mà phải là:

$$\boxed{\text{fairness có ưu tiên: PU luôn được bảo vệ trước, sau đó mới công bằng phần còn lại với SU}}$$

Điều này rất quan trọng vì nếu chỉ tối đa hóa QoE tổng:

$$\max\ \omega_p \mathrm{QoE}_p + \omega_s \mathrm{QoE}_s$$

thì hệ có thể rơi vào hai cực đoan:

- dồn tài nguyên cho PU quá mạnh, SU gần như vô dụng,
- hoặc cố kéo SU lên quá nhiều làm PU tiến sát ngưỡng rủi ro.

Trong hệ UAV cứu hộ, cả hai cực đoan này đều không tốt về mặt vận hành. Fairness giúp hệ tránh các nghiệm "mất cân bằng" như vậy. Các nghiên cứu fairness trong uplink RSMA cũng đi theo đúng tinh thần này: fairness là một tiêu chí riêng biệt, khác với sum-rate, và cần một bài toán tối ưu riêng. ScienceDirect +1

---

2) Tại sao hệ UAV + SVC + CR-RSMA uplink lại cần tối ưu QoE fairness?

Vì hệ này có ba đặc điểm làm fairness trở nên đặc biệt quan trọng.

Thứ nhất, kênh UAV biến thiên mạnh theo quỹ đạo

Gain kênh của UAV phụ thuộc vào vị trí:

$$g_u[n] = \frac{\beta_0}{\|\mathbf{q}_u[n] - \mathbf{q}_b\|^\alpha}$$

nên chỉ cần khác quỹ đạo là đã khác chất lượng link rất nhiều. Nếu không có fairness, user nào có quỹ đạo thuận lợi hơn sẽ liên tục "ăn hết" tài nguyên. Điều này là đặc trưng của mạng UAV và là lý do nhiều bài toán UAV communications phải tối ưu fairness song song với spectral efficiency. MDPI +1

Thứ hai, SVC rất nhạy với chuyện "đủ layer hay không"

Với SVC, số layer truyền được là:

$$k_u^\star[n] = \max\left\{k : R_u[n] \geq R_u^{(k)}\right\}$$

Nếu SU thường xuyên chỉ đủ BL còn PU có đủ nhiều EL, thì QoE giữa hai bên sẽ chênh rất mạnh. Ngược lại, nếu cố kéo SU lên mà làm PU thiếu layer quan trọng, UAV cứu hộ sẽ mất chất lượng ngay ở thời điểm cần nhất. Vì vậy fairness ở đây không chỉ là fairness về rate, mà là fairness ở mức **chất lượng video thực sự nhận được.** Qatar University ... +1

Thứ ba, UAV bị ràng buộc pin và công suất

Tổng công suất UAV là:

$$P_u^{\mathrm{tot}}[n] = P_u^{\mathrm{fly}}[n] + P_u^{\mathrm{tx}}[n] + P_u^{\mathrm{enc}}[n]$$

Nếu không có fairness, hệ có thể chọn nghiệm mà một UAV phải phát mạnh, bay giữ vị trí tốt lâu hơn, hoặc mã hóa nặng hơn để giữ QoE cao, trong khi UAV kia bị "hy sinh". Trong hệ cứu hộ, một nghiệm như vậy có thể không chấp nhận được về vận hành pin. Đây cũng là lý do các hướng UAV communications hiện nay rất hay đi cùng fairness và energy-aware design. MDPI +1

3) QoE fairness nên biểu diễn toán học thế nào?

Có ba cách hay nhất.

Cách 1: Jain's fairness index trên QoE

Đặt:

$$\mathcal{F}_{\mathrm{QoE}}[n] = \frac{\left(\mathrm{QoE}_p[n] + \mathrm{QoE}_s[n]\right)^2}{2\left(\mathrm{QoE}_p[n]^2 + \mathrm{QoE}_s[n]^2\right)}$$

Ta luôn có:

$$\frac{1}{2} \le \mathcal{F}_{\mathrm{QoE}}[n] \le 1$$

- gần 1: công bằng cao,
- gần 0.5: lệch mạnh.

Nếu muốn fairness có ưu tiên cho PU, có thể dùng phiên bản có trọng số:

$$\mathcal{F}^{(w)}_{\mathrm{QoE}}[n] = \frac{\left(\eta_p \mathrm{QoE}_p[n] + \eta_s \mathrm{QoE}_s[n]\right)^2}{(\eta_p + \eta_s)\left(\eta_p \mathrm{QoE}_p[n]^2 + \eta_s \mathrm{QoE}_s[n]^2\right)}$$

với:

$$\eta_p > \eta_s$$

để PU có "trọng lượng công bằng" lớn hơn SU. Fairness dựa trên QoE đã được dùng trong tối ưu video streaming QoE ở mạng không dây, và là một cách rất tự nhiên để tránh tình trạng một user quá tốt còn user kia quá tệ. Qatar University ...

Cách 2: Max-Min QoE fairness

Đây là cách rất mạnh về học thuật.

Dạng công bằng tuyệt đối:

$$\max \ \min\{\mathrm{QoE}_p[n], \mathrm{QoE}_s[n]\}$$

Nhưng vì PU phải được ưu tiên, nên nên dùng:

$$\max \ \min\{\mathrm{QoE}_p[n], \kappa \mathrm{QoE}_s[n]\}$$

với:

$$0 < \kappa < 1$$

Ý nghĩa là PU vẫn được ưu tiên hơn. Nếu viết thành ràng buộc phụ trợ với biến $t[n]$:

$$\max \ t[n]$$

sao cho:

$$\mathrm{QoE}_p[n] \ge t[n]$$

$$\kappa \mathrm{QoE}_s[n] \ge t[n]$$

thì đây chính là **weighted max-min QoE fairness**. RSMA có nhiều hướng tối ưu max-min fairness, và đây là cách rất hợp để chuyển ý tưởng đó sang QoE. CatalyzeX +1

Cách 3: Proportional fairness trên QoE

Một cách mềm hơn:

$$\max \ \log(\mathrm{QoE}_p[n]) + \xi \log(\mathrm{QoE}_s[n])$$

với:

$$0 < \xi < 1$$

nếu muốn PU ưu tiên hơn.

Cách này thường cho tradeoff rất đẹp giữa tổng utility và fairness, tương tự proportional fairness trong các bài UAV resource allocation. MDPI +1

---

4) Throughput fairness / Max-Min Throughput fairness có hay và có ý nghĩa không?

Có, **rất hay**, và cũng có ý nghĩa học thuật cao. Nhưng nó khác QoE fairness.

Throughput fairness là gì?

Thay vì công bằng ở mức chất lượng video, nó công bằng ở mức tốc độ:

$$\mathcal{F}_R[n] = \frac{(R_p[n] + R_s[n])^2}{2(R_p[n]^2 + R_s[n]^2)}$$

hoặc max-min rate:

$$\max \ \min\{R_p[n], \kappa R_s[n]\}$$

với PU ưu tiên:

$$0 < \kappa < 1$$

Các bài RSMA uplink fairness optimization thường dùng đúng kiểu objective này. DeepAI +1

Nó có ý nghĩa thực tế gì?

- tránh việc một UAV có rate rất cao còn UAV kia gần như không có đường truyền,
- giúp chia phổ công bằng hơn,
- tạo mức service tối thiểu cho SU.

Nhưng tại sao chưa đủ?

Vì với video SVC:

$$R_u[n] \uparrow \not\Rightarrow \mathrm{QoE}_u[n] \uparrow \ \text{theo cùng tỷ lệ}$$

Do:

- nội dung video khác nhau,
- mô hình RD khác nhau,
- số layer SVC khác nhau,
- QP tối ưu khác nhau.

Hai UAV có cùng throughput nhưng có thể có QoE rất khác. Vì vậy:

$$\boxed{\text{Throughput fairness hay, nhưng QoE fairness sát mục tiêu video hơn.}}$$

---

5) Vậy nên chọn QoE fairness hay Throughput fairness?

Tốt nhất là nhìn như sau.

Nếu mục tiêu chính là truyền thông

chọn:

$$\text{Throughput fairness}$$

Nếu mục tiêu chính là video mission quality

chọn:

$$\text{QoE fairness}$$

6) Cách gắn QoE fairness với SVC + CR-RSMA + UAV

QoE của user u có thể viết:

$$\mathrm{QoE}_u[n] = a_u \log(1 + \mathrm{PSNR}_u[n]) - b_u \Delta Q_u[n] - c_u T_{u,\mathrm{delay}}[n] - d_u P_u^{\mathrm{tot}}$$

Trong đó:

- $\mathrm{PSNR}_u[n]$ phụ thuộc vào bitrate video thực nhận,
- bitrate này phụ thuộc vào:

$$R_u[n] = f(g_u[n], P_u[n])$$

- mà $g_u[n]$ lại phụ thuộc vào quỹ đạo $\mathbf{q}_u[n]$.

Vì thế:

$$\mathrm{QoE}_u[n] = \Psi_u\big(\mathbf{q}_u[n], P_u[n], R_u[n]\big)$$

Do đó fairness trên QoE thực chất là fairness trên toàn bộ chuỗi:

$$\boxed{\text{trajectory} \to \text{channel} \to \text{rate} \to \text{SVC layers/QP} \to \text{QoE}}$$

Đây là lý do tại sao QoE fairness trong hệ UAV video có ý nghĩa mạnh hơn fairness rate thuần.

---

7) Bài toán tối ưu đề xuất cho cậu

Bài toán 1: QoE fairness có ưu tiên

$$\max_{\mathbf{Q},\mathbf{P}} \sum_{n=1}^{N} \Big[\omega_q\big(\omega_p \mathrm{QoE}_p[n] + \omega_s \mathrm{QoE}_s[n]\big) + \rho\, \mathcal{F}_{\mathrm{QoE}}^{(w)}[n]\Big]$$

sao cho:

$$R_p[n] \geq R_{p,\mathrm{th}}$$

$$P_p[n] \leq P_{p,\max}$$

$$P_{s,c}[n] + P_{s,p}[n] \leq P_{s,\max}$$

$$\|\mathbf{q}_u[n+1] - \mathbf{q}_u[n]\| \leq V_{u,\max}\delta_t$$

Bài toán 2: Weighted Max-Min QoE fairness

$$\max_{\mathbf{Q},\mathbf{P},\, t[n]} \sum_{n=1}^{N} t[n]$$

sao cho:

$$\mathrm{QoE}_p[n] \geq t[n]$$

$$\kappa \mathrm{QoE}_s[n] \geq t[n]$$

$$R_p[n] \geq R_{p,\mathrm{th}}$$

và các ràng buộc power/trajectory khác.

CÁC BƯỚC XỬ LÝ

Cốt lõi của framework này là:

$$\boxed{\text{không tối đa QoE tổng một cách mù quáng, mà tối đa "QoE công bằng có ưu tiên"}}$$

nghĩa là:

- **PU** luôn được bảo vệ trước,
- **SU** vẫn được phục vụ ở mức hợp lý,
- hệ tránh nghiệm "PU quá tốt, SU quá tệ" hoặc "kéo SU lên quá mức làm PU nguy hiểm".

Điều này hợp với hướng **cognitive-radio-inspired RSMA**, nơi PU được ưu tiên QoS/QoE, còn fairness là tiêu chí tối ưu riêng; đồng thời SVC được thiết kế để hỗ trợ layered transmission, bitrate adaptation và graceful degradation, nên rất phù hợp để gắn với fairness-aware resource allocation. Fraunhofer Hein... +1

---

1) Tư tưởng của proposed framework

Framework sẽ nối 4 tầng:

$$\boxed{\text{CR-RSMA resource allocation} \rightarrow \text{SVC layer delivery} \rightarrow \text{RDO/QP adaptation} \rightarrow \text{priority-aware QoE fairness}}$$

Ý nghĩa:

- tầng PHY quyết định tốc độ khả dụng của PU và SU,
- tầng SVC quyết định truyền được bao nhiêu layer,
- tầng encoder quyết định $QP^\star$,
- tầng trên cùng đánh giá fairness giữa QoE của PU và SU.

2) Bước 1: Mô hình hệ thống CR-RSMA uplink

2.1 Tín hiệu phát

PU:

$$x_p[n] = \sqrt{P_p[n]}\, s_p[n]$$

SU dùng RSMA:

$$x_s[n] = \sqrt{P_{s,c}[n]}\, s_{s,c}[n] + \sqrt{P_{s,p}[n]}\, s_{s,p}[n]$$

với:

$$P_{s,c}[n] + P_{s,p}[n] \le P_{s,\max}$$

2.2 Tốc độ khả dụng

Gọi $g_p[n], g_s[n]$ là gain kênh của PU và SU tại slot n. Khi đó:

$$R_p[n] = B \log_2\left(1 + \frac{g_p[n]P_p[n]}{g_s[n](P_{s,c}[n] + P_{s,p}[n]) + \sigma^2}\right)$$

$$R_{s,c}[n] = B \log_2\left(1 + \frac{g_s[n]P_{s,c}[n]}{g_s[n]P_{s,p}[n] + g_p[n]P_p[n] + \sigma^2}\right)$$

$$R_{s,p}[n] = B \log_2\left(1 + \frac{g_s[n]P_{s,p}[n]}{g_p[n]P_p[n] + \sigma^2}\right)$$

$$\downarrow$$

$$R_s[n] = R_{s,c}[n] + R_{s,p}[n]$$

3) Bước 2: Ánh xạ CR-RSMA sang SVC layers

Đặt cho SU:

$$R_{s,\mathrm{BL}}[n] \le R_{s,c}[n]$$

$$R_{s,\mathrm{EL}}[n] \le R_{s,p}[n]$$

Tức là:

- **common stream** mang **base layer**
- **private stream** mang **enhancement layers**

Với PU:

$$R_{p,\mathrm{svc}}[n] \le R_p[n]$$

Nếu bitrate tích lũy đến layer k là:

$$R_u^{(k)} = \sum_{\ell=1}^{k} r_{u,\ell},$$

thì số layer truyền được là:

$$k_u^\star[n] = \max\left\{k:\ R_u[n] \ge R_u^{(k)}\right\}$$

Đây là bước rất quan trọng vì fairness về QoE cuối cùng sẽ đi qua:

$$R_u[n] \to k_u^\star[n] \to \mathrm{PSNR/QoE}.$$

4) Bước 3: Mô hình RDO/QP của encoder

Giả sử ở mỗi user u, mỗi macroblock m có mô hình RD:

$$R_{u,m}(QP) = \alpha_{u,m} 2^{-\frac{QP-12}{6}}$$

$$D_{u,m}(QP) = \gamma_{u,m} 2^{\frac{QP-12}{3}}$$

Tổng bitrate phải thỏa target từ tầng vô tuyến:

$$\sum_m R_{u,m}(QP_{u,m}[n]) \le R_{u,\mathrm{th}}[n]$$

với:

$$R_{u,\mathrm{th}}[n] = R_u[n]$$

Khi đó nghiệm RDO tối ưu có dạng:

$$QP_{u,m}^\star[n] = 12 + 2\log_2\left(\frac{\mu_u^\star[n]\alpha_{u,m}}{2\gamma_{u,m}}\right)$$

với:

$$\mu_u^\star[n] = \left(\frac{\sum_m \alpha_{u,m}^{2/3}(2\gamma_{u,m})^{1/3}}{R_{u,\mathrm{th}}[n]}\right)^3$$

Điều này cho thấy:

$$R_u[n] \uparrow \Rightarrow \mu_u^\star[n] \downarrow \Rightarrow QP_{u,m}^\star[n] \downarrow \Rightarrow D_u[n] \downarrow$$

Tức là fairness ở mức QoE thực chất phụ thuộc vào fairness ở mức **bitrate khả dụng** nhưng qua phi tuyến do encoder quyết định.

---

5) Bước 4: Định nghĩa QoE cho từng user

Tớ đề xuất một hàm QoE đủ mạnh cho UAV video:

$$\mathrm{QoE}_u[n] = a_u \log(1 + \mathrm{PSNR}_u[n]) - b_u \Delta Q_u[n] - c_u T_{u,\mathrm{delay}}[n] - d_u P_u^{\mathrm{tot}}[n$$

trong đó:

$$\mathrm{PSNR}_u[n] = 10 \log_{10}\left(\frac{255^2}{D_u[n]}\right)$$

$$\Delta Q_u[n] = |\mathrm{PSNR}_u[n] - \mathrm{PSNR}_u[n-1]|$$

$$P_u^{\mathrm{tot}}[n] = P_u^{\mathrm{tx}}[n] + P_u^{\mathrm{enc}}[n] + P_u^{\mathrm{fly}}[n]$$

Nếu chưa muốn đưa UAV power đầy đủ vào, có thể dùng dạng gọn hơn:

$$\mathrm{QoE}_u[n] = a_u \log(1 + \mathrm{PSNR}_u[n]) - b_u \Delta Q_u[n]$$

---

6) Bước 5: Chọn tiêu chí fairness ưu tiên

Đây là bước cốt lõi.

6.1 Weighted Jain fairness trên QoE

$$\mathcal{F}_{\mathrm{QoE}}^{(w)}[n] = \frac{\left(\eta_p \mathrm{QoE}_p[n] + \eta_s \mathrm{QoE}_s[n]\right)^2}{(\eta_p + \eta_s)\left(\eta_p \mathrm{QoE}_p[n]^2 + \eta_s \mathrm{QoE}_s[n]^2\right)}$$

với:

$$\eta_p > \eta_s$$

Điều này nghĩa là fairness vẫn được tối ưu, nhưng PU có trọng số cao hơn.

6.2 Weighted Max-Min QoE fairness

Đặt biến phụ $t[n]$. Ta giải:

$$\max \sum_{n=1}^{N} t[n]$$

sao cho:

$$\mathrm{QoE}_p[n] \geq t[n]$$

$$\kappa\, \mathrm{QoE}_s[n] \geq t[n]$$

với:

$$0 < \kappa < 1$$

Do $\kappa < 1$, PU vẫn được ưu tiên. Nếu $\kappa = 1$ thì trở thành max-min fairness tuyệt đối.

Ý nghĩa của weighted max-min

Hệ đang cố nâng "user yếu hơn" lên, nhưng PU được cho phép giữ một lợi thế có kiểm soát.

Đây là formulation rất mạnh về học thuật, vì max-min fairness là chuẩn trong tối ưu tài nguyên vô tuyến, còn ở đây cậu áp nó lên **QoE**, không phải rate. Các hướng max-min fairness trong uplink RSMA là một nền tảng tốt để biện minh cho cách làm này. Fraunhofer Hein...

---

7) Bước 6: Viết bài toán tối ưu tổng thể

7.1 Dạng weighted-sum + fairness regularization

$$\max_{\mathbf{P},\mathbf{Q},\mathbf{QP}} \sum_{n=1}^{N} \left[\omega_q\left(\omega_p \mathrm{QoE}_p[n] + \omega_s \mathrm{QoE}_s[n]\right) + \rho\, \mathcal{F}_{\mathrm{QoE}}^{(w)}[n]\right]$$

sao cho:

$$R_p[n] \geq R_{p,\mathrm{th}}$$

$$\mathrm{QoE}_p[n] \geq \mathrm{QoE}_{p,\min}$$

$$P_p[n] \leq P_{p,\max}$$

$$P_{s,c}[n] + P_{s,p}[n] \leq P_{s,\max}$$

$$R_{s,\mathrm{BL}}[n] \leq R_{s,c}[n]$$

$$R_{s,\mathrm{EL}}[n] \leq R_{s,p}[n]$$

$$\sum_m R_{u,m}(QP_{u,m}[n]) \leq R_u[n], \quad u \in \{p, s\}$$

Nếu có UAV trajectory:

$$\mathbf{q}_u[n+1] = \mathbf{q}_u[n] + \mathbf{v}_u[n]\delta_t$$

$$\|\mathbf{v}_u[n]\| \leq V_{u,\max}$$

7.2 Dạng weighted max-min QoE fairness

$$\max_{\mathbf{P},\mathbf{Q},\mathbf{QP},\, t[n]} \sum_{n=1}^{N} t[n]$$

sao cho:

$$\mathrm{QoE}_p[n] \geq t[n]$$

$$\kappa \mathrm{QoE}_s[n] \geq t[n]$$

cùng với toàn bộ các ràng buộc PU protection, power, trajectory, SVC, và RDO ở trên.

Diễn giải

Bài toán này bảo đảm rằng:

- PU không bị tụt dưới một ngưỡng công bằng tối thiểu,

- SU cũng không bị "bỏ đói" hoàn toàn,
- nhưng PU vẫn luôn được ưu tiên.

---

8) Bước 7: Thuật toán giải từng bước

Vì bài toán là không lồi, tớ đề xuất **Alternating Optimization (AO)** hoặc **Block Coordinate Descent**.

Bước 7.1: Khởi tạo

Khởi tạo:

$$P_p^{(0)}[n],\ P_{s,c}^{(0)}[n],\ P_{s,p}^{(0)}[n]$$

nếu có UAV:

$$\mathbf{q}_p^{(0)}[n],\ \mathbf{q}_s^{(0)}[n]$$

và target bitrate ban đầu:

$$R_u^{(0)}[n]$$

Bước 7.2: Cập nhật rate và target bitrate

Tính:

$$R_p^{(k)}[n],\ R_{s,c}^{(k)}[n],\ R_{s,p}^{(k)}[n]$$

rồi gán:

$$R_{u,\text{th}}^{(k)}[n] \downarrow R_u^{(k)}[n]$$

Bước 7.3: Giải RDO cho từng user

Từ $R_{u,\text{th}}^{(k)}[n]$, tính:

$$QP_{u,m}^{\star,(k)}[n] = 12 + 2\log_2\left(\frac{\mu_u^{\star,(k)}[n]\alpha_{u,m}}{2\gamma_{u,m}}\right)$$

Bước 7.4: Tính distortion, PSNR, QoE

$$D_u^{(k)}[n] = \sum_m \gamma_{u,m} 2^{\frac{QP_{u,m}^{\star,(k)}[n]-12}{3}}$$

$$\text{PSNR}_u^{(k)}[n] = 10\log_{10}\left(\frac{255^2}{D_u^{(k)}[n]/M_u}\right)$$

$$\text{QoE}_u^{(k)}[n] = a_u \log(1 + \text{PSNR}_u^{(k)}[n]) - \cdots$$

Bước 7.5: Cập nhật fairness metric

Tính:

$$\mathcal{F}_{\text{QoE}}^{(w),(k)}[n]$$

hoặc $t^{(k)}[n]$ trong max-min formulation.

Bước 7.6: Cập nhật resource allocation

Giữ $\mathbf{QP}$ cố định, tối ưu:

$$\{P_p[n], P_{s,c}[n], P_{s,p}[n]\}$$

và nếu có trajectory, tối ưu tiếp:

$$\downarrow$$

$$\{\mathbf{q}_p[n], \mathbf{q}_s[n]\}$$

Bước này có thể dùng:

- SCA
- projected gradient
- dual update

Bước 7.7: Lặp tới hội tụ

Nếu:

$$|\mathcal{J}^{(k+1)} - \mathcal{J}^{(k)}| \le \epsilon$$

thì dừng.

9) Nên dùng mode mã hóa nào/hybrid mode nào?

Đây là phần rất quan trọng.

9.1 Kết luận mode tối ưu cho proposed framework này

Với **priority-aware QoE fairness**, mode hiệu quả nhất là:

$$\boxed{\textbf{Inter-P chủ đạo} + \textbf{Skip thích nghi} + \textbf{Intra refresh thưa}}$$

Tớ không khuyên dùng Inter-B làm mode chính, vì:

- delay cao hơn,
- complexity cao hơn,
- fairness theo QoE trong uplink realtime sẽ khó giữ hơn.

Các tài liệu nền về H.264/AVC và SVC cho thấy H.264 đạt hiệu quả cao nhờ inter prediction và skip/direct inference, còn SVC được thiết kế để hỗ trợ layered adaptation và graceful degradation. Fraunhofer Hein... +2

9.2 Cách dùng hybrid mode cho PU và SU

Với PU

$$\boxed{\text{PU: Inter-P bảo thủ} + \text{Intra refresh nhẹ} + \text{Skip hạn chế}}$$

Lý do:

- PU là luồng cứu hộ, cần ổn định,
- không nên dùng Skip quá nhiều vì dễ mất chi tiết,
- Intra refresh nhẹ để chặn drift/error propagation.

$$\boxed{\text{SU: Inter-P} + \text{Skip tích cực} + \text{Intra refresh rất thưa}}$$

Lý do:

- SU là user phụ,
- nên nên dùng Skip mạnh hơn để tiết kiệm bit và công suất,
- nhưng vẫn giữ Inter-P cho các block/frame quan trọng.

9.3 Chính sách mode thích nghi theo fairness state

Ta có thể đặt xác suất hoặc tỷ lệ mode:

$$\pi_u^{(P)}[n] + \pi_u^{(\text{Skip})}[n] + \pi_u^{(I)}[n] = 1$$

và điều khiển theo fairness gap:

$$\Delta_{\text{fair}}[n] = \text{QoE}_p[n] - \kappa \text{QoE}_s[n]$$

Nếu:

$$\Delta_{\text{fair}}[n] \gg 0$$

tức là PU vượt SU quá nhiều, có thể tăng mức bảo vệ cho SU:

- tăng Inter-P cho SU,
- giảm Skip của SU một chút.

Nếu:

$$\Delta_{\text{fair}}[n] < 0$$

tức là PU đang kém hơn ngưỡng fairness ưu tiên, thì:

- tăng Inter-P/Intra refresh cho PU,
- tăng Skip ở SU để nhường rate.

Một dạng đơn giản:

$$\pi_s^{(\text{Skip})}[n] = \phi_0 + \phi_1 \left[\kappa \text{QoE}_s[n] - \text{QoE}_p[n]\right]_+$$

$$\pi_p^{(I)}[n] = \psi_0 + \psi_1 \left[t[n] - \text{QoE}_p[n]\right]_+$$

Ý nghĩa

Hybrid mode không cố định, mà thích nghi theo khoảng cách fairness.

---

10) Vì sao hybrid mode này là tốt nhất cho framework fairness?

Vì nó đồng thời đạt được 4 mục tiêu:

(i) Giữ QoE của PU ổn định

Inter-P + Intra refresh nhẹ giúp PU tránh rơi vào drift quá mạnh.

(ii) Cho SU một cơ chế "co giãn mềm"

Skip cho SU giúp nhường tài nguyên khi cần bảo vệ PU, nhưng vẫn không làm SU sụp hoàn toàn.

(iii) Hợp với layered SVC

- BL cần ổn định hơn → Inter-P tốt hơn
- EL có thể co giãn → Skip/Inter-P thích nghi là hợp lý

(iv) Hợp với UAV power constraints

Skip giảm cả:

- bitrate phát,
- complexity mã hóa,